

3. Влияние шумов на пропускную способность канала

Отличие реального канала связи от идеального в том, что в реальном канале присутствуют шумы, снижающие пропускную способность канала.

Рассмотрим типичную ситуацию использования элементарных сигналов двух типов (импульс и пауза) равной длительности. После прохождения сигнала по идеальному каналу на выходе импульс «1» интерпретируется именно как импульс, а пауза «0» – как пауза. Следовательно, связанная с этими сигналами информация не изменяется. Иная ситуация в реальном канале: из-за шумов при передаче может произойти искажение сигнала, в результате чего вместо 1 на выходе может быть получен 0, а вместо 0 может оказаться 1. Пусть вероятности таких искажений для 0 и 1 одинаковы и равны p . Тогда вероятность того, что исходный сигнал придет без искажений, очевидно, равна $(1-p)$. Следовательно, при интерпретации (распознавании) конечного сигнала возникает неопределенность, которая может быть охарактеризована средней энтропией:

$$H = -p \cdot \log_2 p - (1-p) \cdot \log_2 (1-p). \quad (13.8)$$

Эта неопределенность приведет к уменьшению количества информации, содержащейся в сигнале, на величину H :

$$I_{imp}^{\square} = I_{imp} - H. \quad (13.9)$$

Длительность импульса τ_0 определяется частотой тактового генератора $\nu_{\max}$ и, разумеется, не зависит от шумов в канале связи, поэтому из (13.2):

$$C = \frac{I_{imp}^{\square}}{\tau_0} = \frac{I_{imp} - H}{\tau_0}. \quad (13.10)$$

Подставляя (13.8) в (13.10), получаем:

$$C^{\square} = \frac{I_{imp}^{\square}}{\tau_0} = \frac{I_{imp} + p \cdot \log_2 p + (1-p) \cdot \log_2 (1-p)}{\tau_0} \leq C. \quad (13.11)$$

Из (13.2) следует, что отношение пропускной способности канала с помехами к пропускной этого же канала без учета помех равно

$$\frac{C^{\square}}{C} = \frac{I_{imp}^{\square}}{I_{imp}} = 1 + \frac{p \cdot \log_2 p + (1-p) \cdot \log_2 (1-p)}{I_{imp}} \leq 1. \quad (13.12)$$

На рис. 6 показана зависимость $C^{\square}(p)/C$ в случае двоичного кода, когда с импульсом или паузой связано количество информации $I_{imp} = 1$ бит.

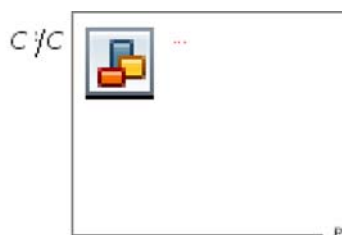


Рис. 6. Зависимость $C^{\square}(p)/C$ от p .

При $p = 0.5$ получается $C^{\square}(p)/C = 0$. Это связано с тем, что в данном случае на приемном конце линии связи с одинаковой вероятностью появляются нули и единицы независимо от того, каков был сигнал на входе, так что передача по линии связи в таких условиях вообще невозможна.

Максимального значения пропускная способность достигает при $p = 0$, что соответствует отсутствию помех, а также при $p = 1$, то есть при таких помехах, которые каждый входной сигнал 1 переводят в 0 на выходе, а каждый входной 0 переводят в 1 на выходе. Ясно, что помехи такого рода не мешают распознаванию сигнала, который был на входе линии связи.

Таким образом, наличие помех (шумов) в канале связи приводит не только к искажению передаваемого сообщения и частичной утрате передаваемой информации, но и к уменьшению пропускной способности канала. Влияние шумов определяется соотношением мощности полезного (несущего информацию) сигнала и мощности помех.

Приведем в табл.21 характеристики некоторых каналов связи.

Табл. 21. Пропускные способности некоторых каналов связи

Вид связи	$\nu_{\max}$, Гц	C , бит/с
Телеграф	120	640
Телефон	$3 \cdot 10^3$	$5 \cdot 10^4$
Телевидение	$7 \cdot 10^6$	$130 \cdot 10^6$
Слух человека	$20 \cdot 10^3$	$5 \cdot 10^4$

Из сопоставления данных видно, что пропускная способность телефонного канала связи совпадает с пропускной способностью органов слуха человека. Однако она существенно выше скорости обработки информации мозгом человека, которая составляет не более 50 бит/с. Другими словами, в мозг может поступать избыточная информация.